பெரும்பான்மையான உயிரிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் உள்ளது.

புதிய வழிமுறைகள் மூலம் நுண்ணுயிர் ஆய்வாளர்கள், மனிதனுக்கு நன்மையையும் தீமையையும் தரும் நுண்ணுயிரிகளை தொடர்ந்து அடையாளம் கண்டு வருகின்றனர்.

நுண்ணுயிரியல் என்பது பாக்டீரியா, பூஞ்சை, பாசிகள், புரோட்டோசோவா, வைரஸ்கள், ஆகிய நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவாகும்.

நுண்ணுயிரியல் துறையானது நுண்ணுயிரிகளின் வடிவம், அமைப்பு, இனப்பெருக்கம், உடலியல், வளர்ச்சிதை மாற்றம், நுண்ணுயிரிகளின் வகைப்பாடு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

நுண்ணுயிரியல் பின்வருவனவற்றிலுள்ள ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது:

- இயற்கையில் நுண்ணுயிரிகளின் பரவல்,
- நுண்ணுயிரிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு மற்றும் பிற உயிரினங்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு,
- மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் ஆகியவற்றின் மீதான விளைவுகள்,
- நுண்ணுயிரிகள் திறனால் சுற்றுச் சூழலில் உண்டாகும் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள்.
- இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பொருள்களுக்கு எதிரான நுண்ணுயிரிகளின் வினைகள்.

## 1.1 நுண்ணுயிரிகளின் வகைகள்

இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன. அவை கீழ்காணும் குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

**பாக்டீரியா:** இவை ஒரு செல் புரோகேரியாட் அல்லது எளிமையான செல் அமைப்பைக் கொண்ட உயிரிகள் ஆகும். செல் பெருக்கமானது இரட்டைப்பிளத்தல் முறையில் நடைபெறுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *எஷ்செரிசியா கோலை (E.coli), பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்.*

**பூஞ்சை:** பூஞ்சைகள் பச்சையமற்ற யூகேரியாட்டிக் உயிரிகள் ஆகும். அவைகள் பெரும்பாலும் பல செல் உயிரிகளாக காணப்படுகின்றன. இவைகள் அளவிலும் வடிவத்திலும் மாறுபட்டு, ஒரு செல் உயிரியான ஈஸ்ட் முதல் பல செல் உயிரியான காளான் மற்றும் பஃப்பந்துகளையும் உள்ளடக்கியது. எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர், அகாரிகஸ் பைபோரஸ் ஆகும்.*

**புரோட்டோசோவா:** இவை ஒரு செல் யூகேரியாட்டிக் உயிரிகளாகும். இயற்கையில் இவற்றின் பங்கு பலதரப்பட்டது. சில புரோட்டோசோவாக்கள் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் நோயை ஏற்ப்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஜியார்டியா லாம்ப்லியா, பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்.*

**பாசிகள்:** இவை ஒரு செல், குழுக்கள் முதல் பல செல் உயிரிகளாக காணப்படுகின்றன. அனைத்துப் பாசி செல்களிலும் பச்சையம் இருப்பதால் ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் உணவை தானே தயாரித்துக்கொள்கிறது.இவைபெரும்பாலும்நீர் வாழ் சூழலிலும்மற்றும்ஈரமண்ணில்காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்பைரோகைரா, கிளாமிடோமோனஸ்*

**வைரஸ்கள்:** ஒரு சில உயிரிகள், உயிர் உள்ளவைக்கும் உயிர் அற்றவைக்கும் இடையிலான பண்புகளைக் கொண்டதாக இருக்கின்றன. வைரஸ்கள், மற்ற உயிருள்ள செல்களை விட எளிமையான அமைப்பையும் உட்கூறுகளை உடையவை. வைரஸ்கள் இரண்டு முக்கியப் பாகங்களை கொண்டுள்ளன. அவை புரத உறை மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலம் ஆகும். வைரஸ்கள், செல்லுக்குள்ளே வாழும் கட்டாய ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும். அவை தாவரம், விலங்கு, நுண்ணுயிரிகள், மனிதன் போன்ற ஒம்புநர் செல்களுக்குள் வளருகின்றன. வைரஸ்கள் ஓம்புயிர் செல்லுக்கு வெளியே பெருக்கம் அடைவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *எச்.ஐ.வி, ரேபிஸ் வைரஸ்*




பிரியான்ஸ் என்பது நோயை உண்டாக்கும் புரதங்கள்.

இவை, வைரஸ்களைப் போன்று, நோய்களைப் பரப்புகின்றன கிரூபிட்ஸ்பெல்ட்–ஜேகப் நோய் (Creutzfeldt–Jacob disease) CJD–என்பது மனிதனில் காணப்படும் பிரியான் நோயாகும்.



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 2 19-02-2019 5.45.00 PM